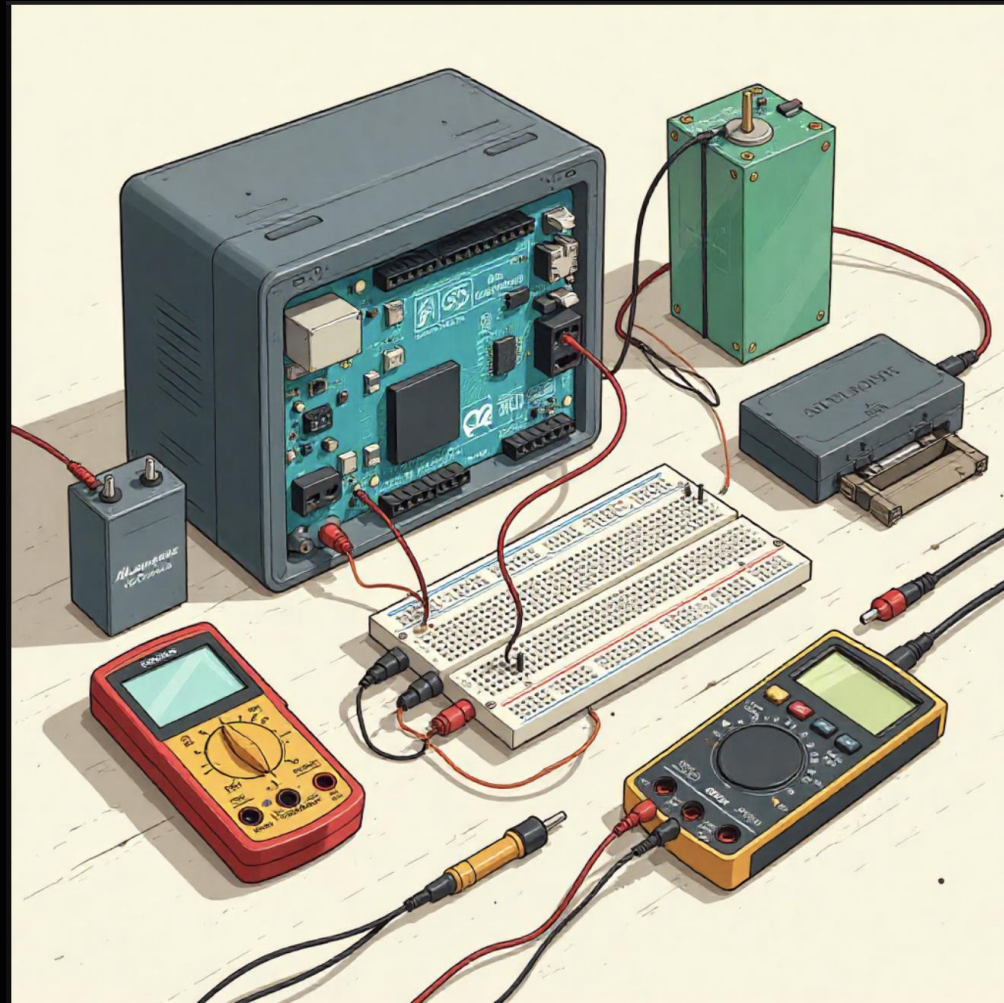




배터리 충전기 설계 제안서

6조
2022732064 도비홍
2022732021 정재훈
2022732052 고대웅

목차

01

연구배경

- 배터리의 수요
- 안전사고 증가

02

자료조사

- 리튬이온 배터리
- 주요 부품

03

개념설계

- 목표 기능/성능
- 개념블록선도

04

평가방법

- 목표 기능
- 평가방법

05

예산

06

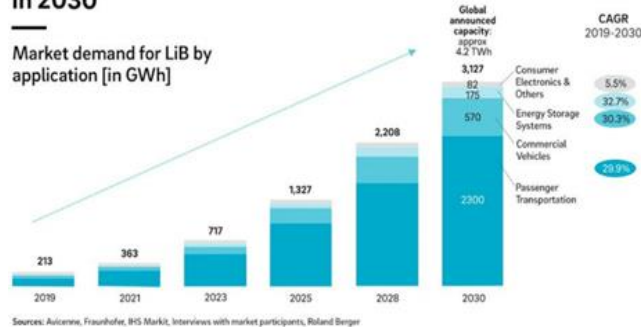
일정 및 계획

- 일정 및 계획
- 역할 분담

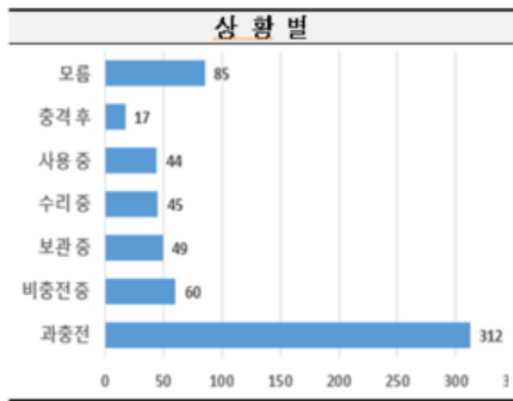
Part 1 연구 배경

Global demand for lithium-ion batteries will be over 3,100 GWh in 2030

Market demand for LiB by application [in GWh]



리튬-이온 배터리의 수요 전망



최근 5년간 리튬 배터리 화재 612건...절반 이상 과충전 상태에서 발생

수정 2024.07.21 18:59

주요재 기사



지난달 27일 대구 서구 가드케이 대구공장에서 열린 '리튬 배터리 화재 전용 소화 장치 시연'에서 행사를 위해 원동형 리튬 배터리에 열폭주 현상을 일으키고 있다. 연합뉴스

전동킥보드와 전기자전거 보급이 확대되면서 리튬이온 배터리 화재가 증가하고 있는 것으로 나타났다.

배터리 안전사고 기사

1. 기술발전과 시장

세계의 리튬-이온 배터리의 수요 증가

전기차 및 재생에너지 확산으로 인해 리튬-이온 배터리의 수요가 증가하고 있다.

➡ 리튬-이온 배터리 수요 증가에 따른 충전기 수요 증가

2. 수요 증가에 따른 충전사고

배터리의 사용이 늘어나면서 안전사고 증가

배터리 사고의 대부분은 과충전으로 인한 사고

➡ 배터리 충전기의 과충전 방지 기능 및 모니터링 기능 필요

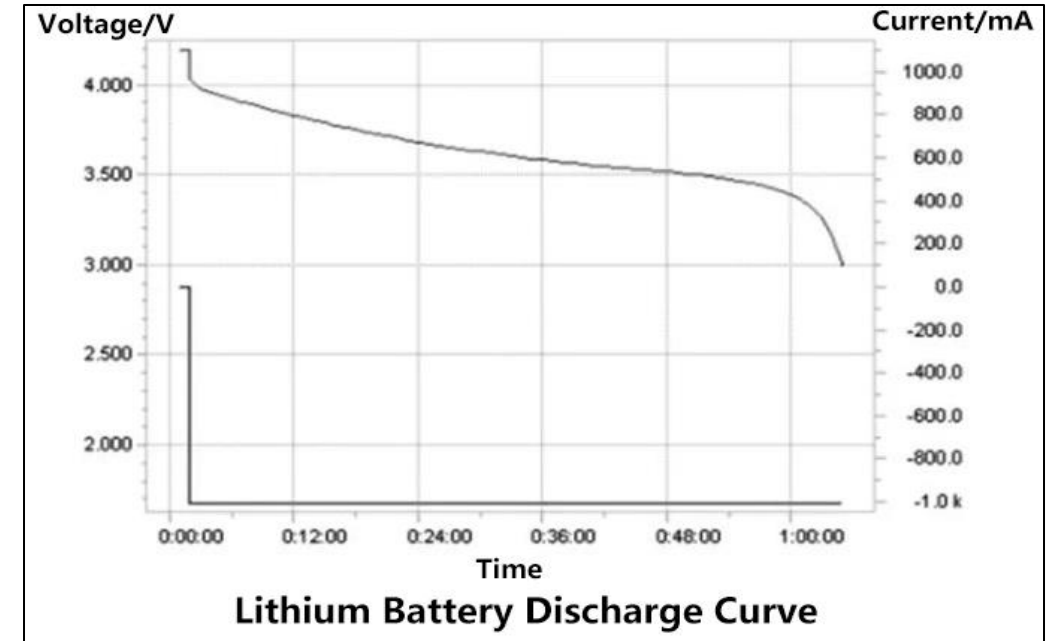
Part 2 자료조사

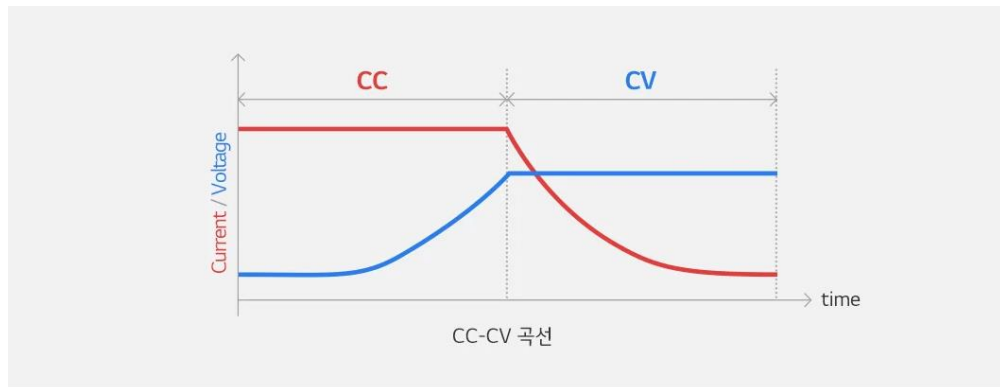
리튬이온 3.7V 배터리



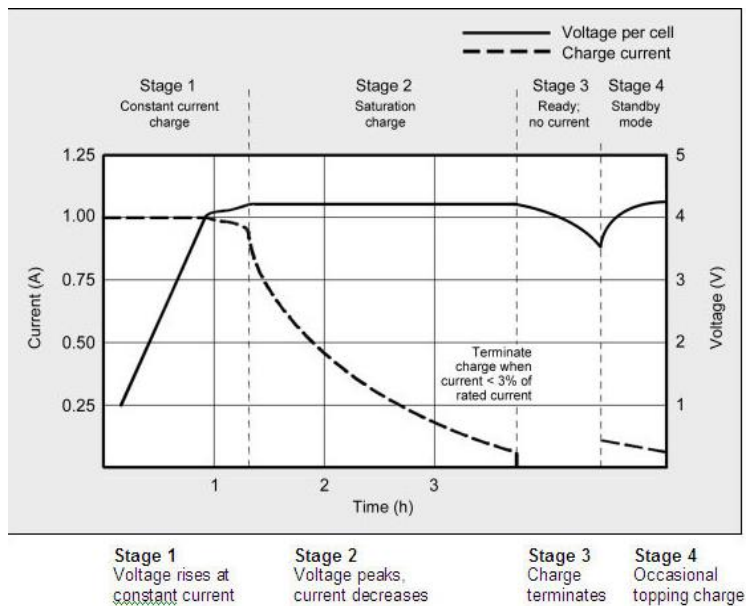
18650 65mm

전해질	리튬염(LiPF6: 육불화인산리튬)
개방전압	완충시: 4.2V / 평상시: 3.7V
방전전압	3.0V
용량	1200mAh~3350mAh
자가방전기간	~5%/month





출처: <https://inside.lgensol.com/2022/05/>



출처: <https://famtech.tistory.com/122>

리튬이온 배터리는 CC/CV 충전 방식을 가진다.

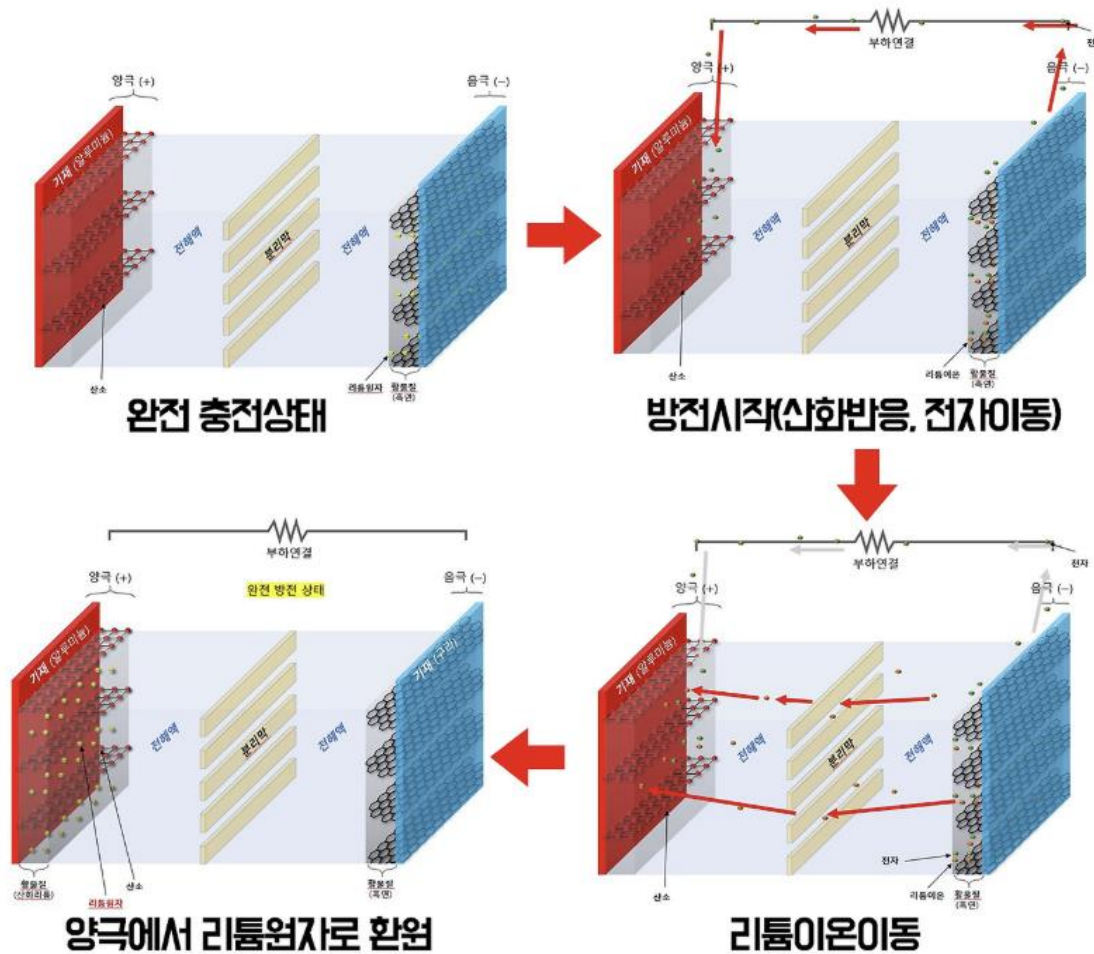
1. 충전이 시작하면 CC가 먼저 진행된다.

이는 흐르는 전류의 양을 일정하게 유지시킨다. 이때 배터리 내부 전압은 지속적으로 상승한다.

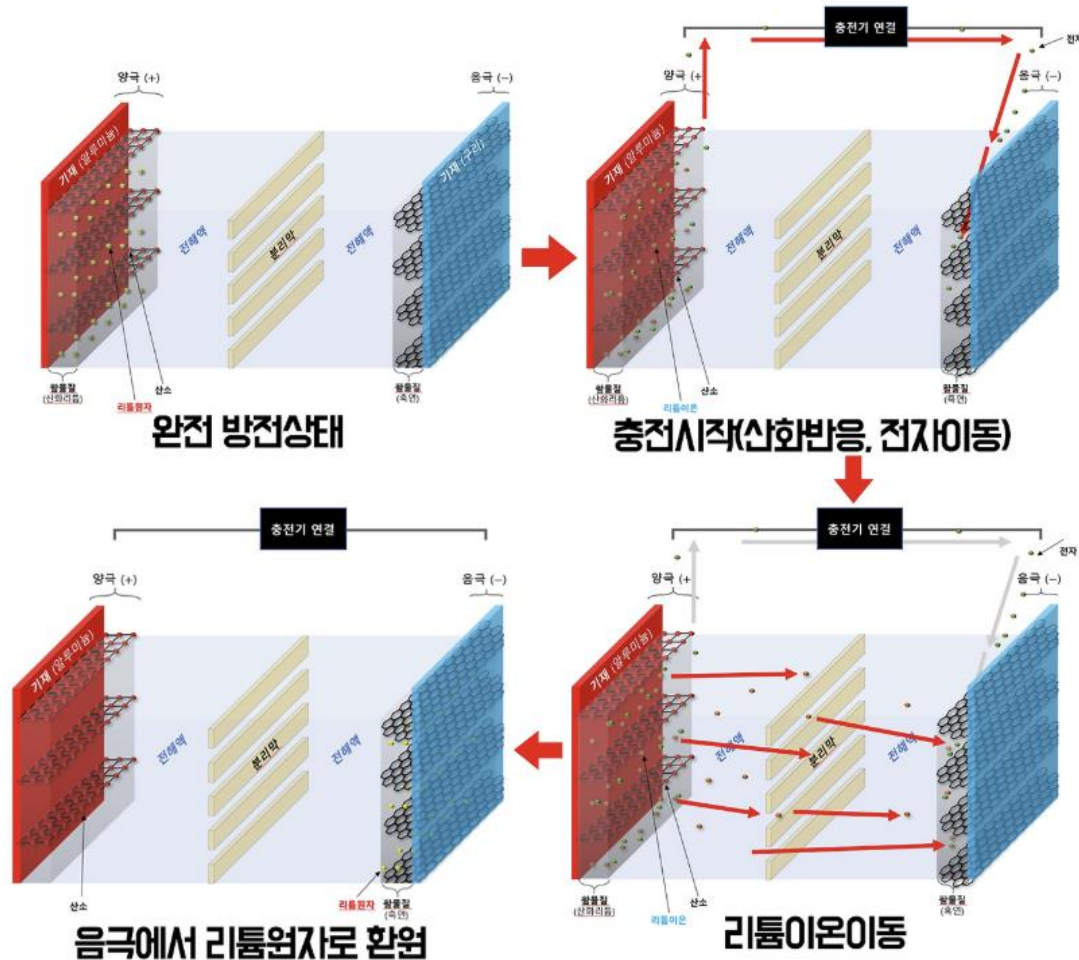
2. 배터리 내부의 전압이 기준치에 도달하면 CV로 충전 방식이 전환된다.

이때 전압은 일정하게 유지되며 전류의 양이 서서히 줄어든다.

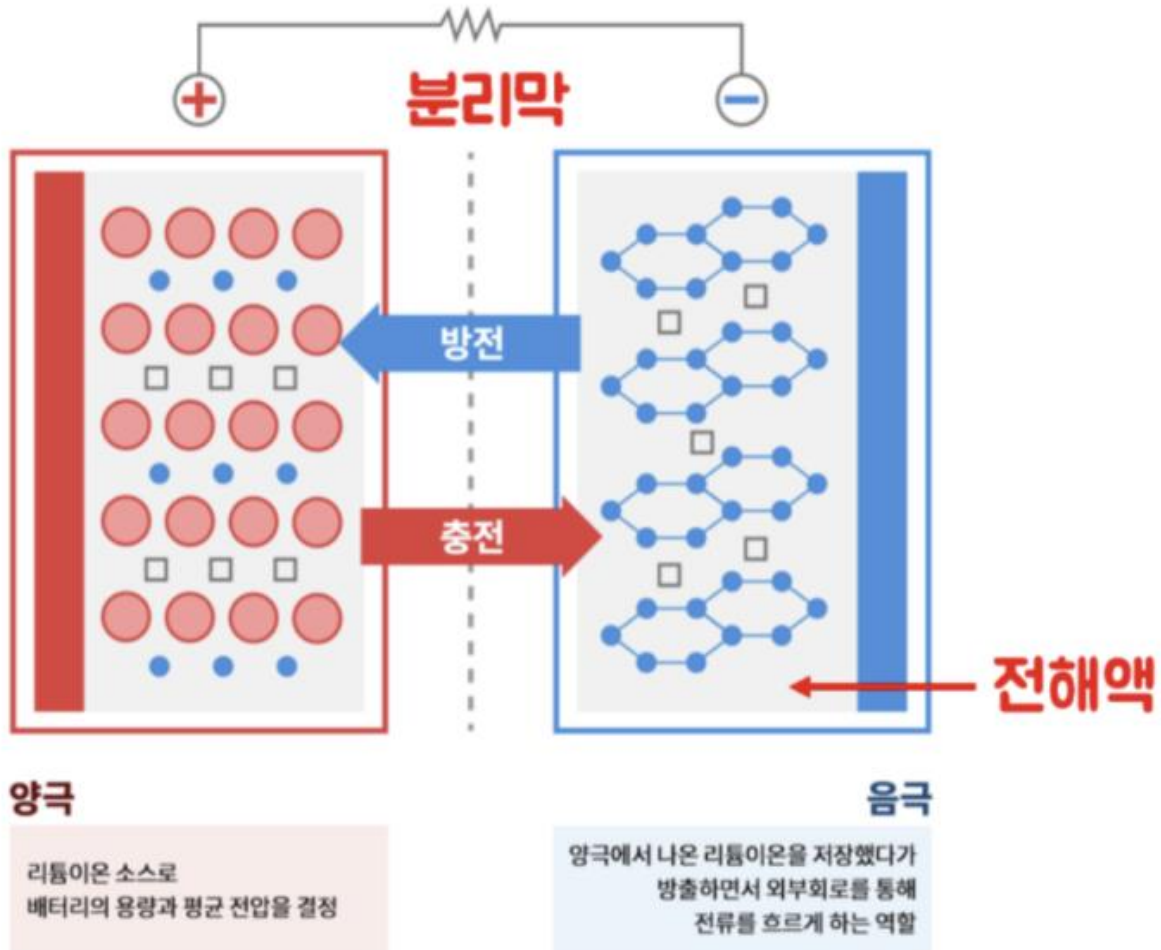
3. 전류가 Cut-off에 도달하면 충전이 완료된다.



- 1) 완전 충전상태에서는 리튬 원자는 음극에 존재
- 2) 방전시, 음극에 저장되어 있던 리튬 원자가 리튬 양이온과 전자로 분리(산화반응)
- 3) 전자는 연결된 배선을 따라 이동, 이 때 전류 발생
- 4) 리튬 양이온은 전해액을 통해 양극으로 이동
- 5) 양극으로 이동된 리튬 양이온과 전자가 다시 결합 (환원반응)



- 1) 완전 방전상태에서는 리튬 원자는 양극에 존재
- 2) 충전시, 양극에 저장되어 있던 리튬 원자가 리튬 양이온과 전자로 분리(산화반응)
- 3) 전자는 연결된 배선을 따라 이동, 이 때 전류 발생 X
- 4) 리튬 양이온은 전해액을 통해 음극으로 이동
- 5) 음극으로 이동된 리튬 양이온과 전자가 다시 결합 (환원반응)



양극: 리튬이온 스스로 **배터리의 용량**과 **평균 전압**을 결정

음극: 양극에서 나온 리튬이온을 저장했다가 방출하면서 외부회로를 통해 **전류를 흐르게** 하는 역할

전해액: 이온이 **원활하게 이동**하도록 돕는 매개체

분리막: 양극과 음극의 **접촉을 차단**하는 역할

양극, 음극: 배터리의 **기본 성능**을 결정

전해액, 분리막: 배터리의 **안정성**을 결정

Part 3 개념 설계 및 핵심 기술

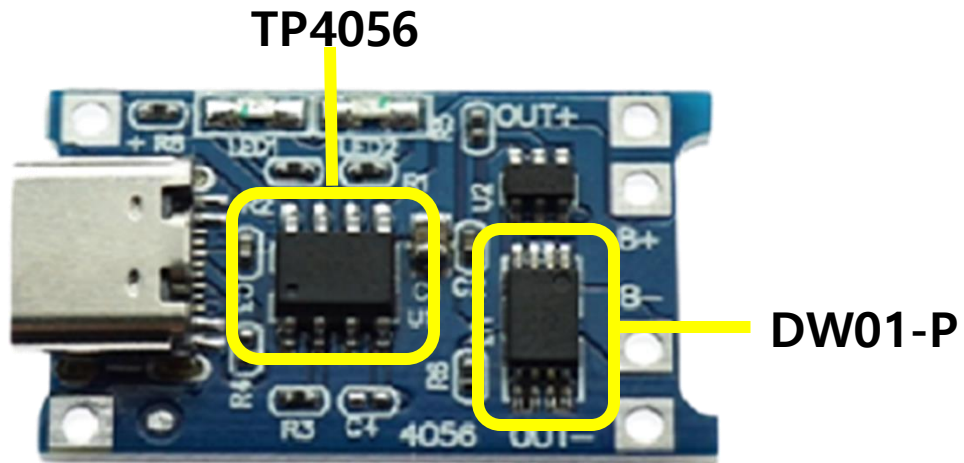


1. 목표 기능

- (1) 리튬-이온 배터리의 충전이 가능
- (2) 배터리 전류, 전압 및 잔량 표시 기능 (LCD, 블루투스)
- (3) 충전 개시 전압과 충전 중단 전압을 정하여 충전 완료 시 배터리 충전이 중단

2. 목표 성능

- (1) 배터리를 0.2C 이상의 전류로 충전하여 고속 충전이 가능
- (2) SOC, 충전 개시 전압, 충전 중단 전압을 소프트웨어로 세팅하여 배터리 충전 제어
- (3) 회로 보호 및 고효율 충전을 유지하기 위해서 충전기 온도를 쿨링 팬을 통해 제어



리튬 이온 배터리 충전 소자 TP4056

PROG: 정전류 설정 및 전류 모니터

BAT: 배터리 연결 핀

TEMP: 배터리 온도 입력단자

STDBY: 배터리 충전 상태 표시기

CHRG: 배터리 충전 상태 표시기

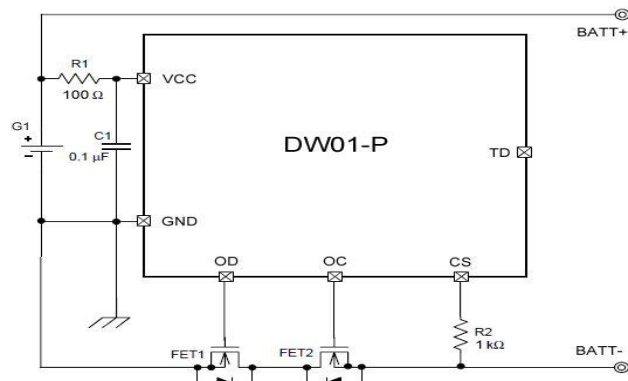
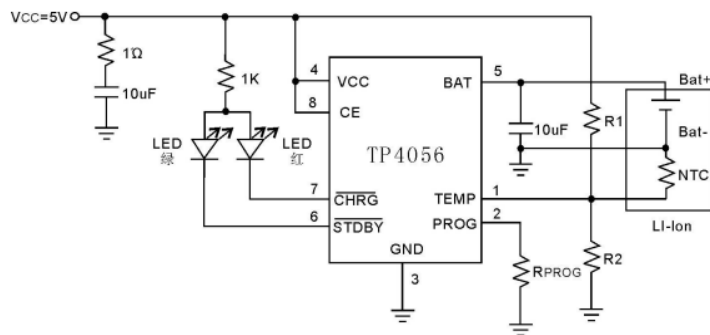
배터리 보호 IC 칩 DW01-P

과전류/과충전/과방전/쇼트 방지

OD: 방전 제어를 위한 MOSFET 게이트 연결 핀

OC: 충전 제어를 위한 MOSFET 게이트 연결 핀

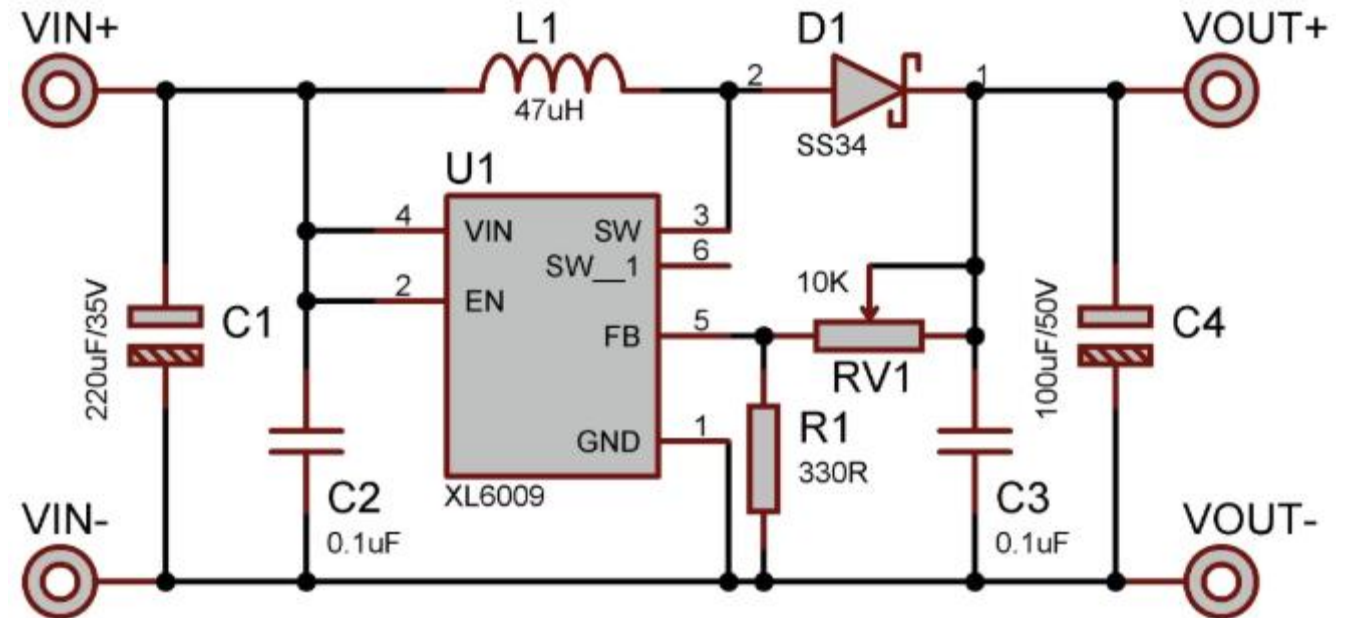
CS: 전류 감지용 입력 핀, 충전기 감지

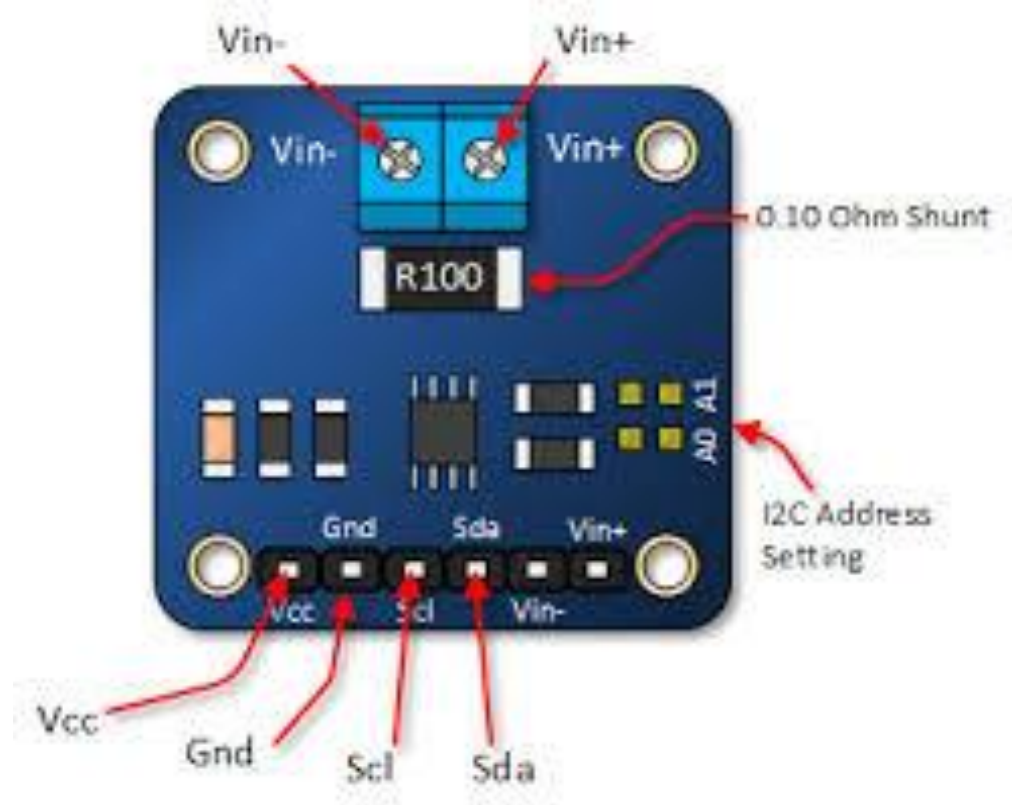


이 부분을 돌려 전압 조정



입력 전압: DC 3V ~ 32V
출력 전압: DC 5V ~ 40V





핀 구성

Vcc : 아두이노 5V

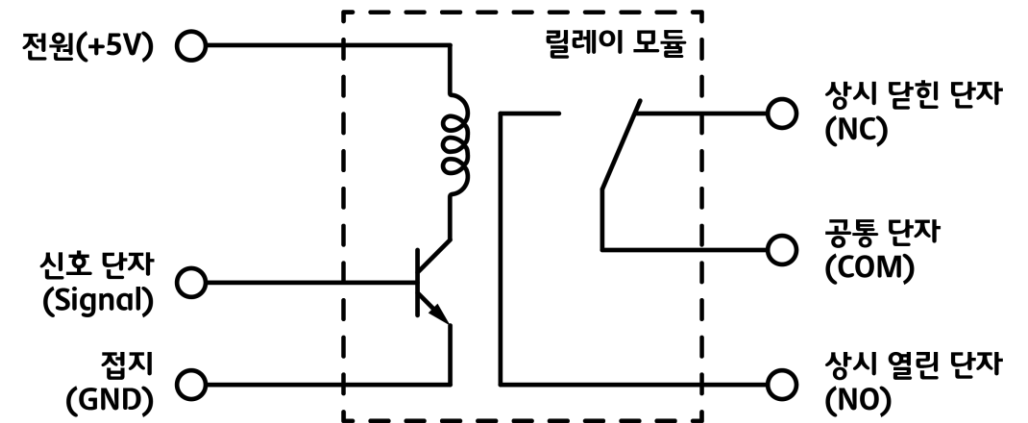
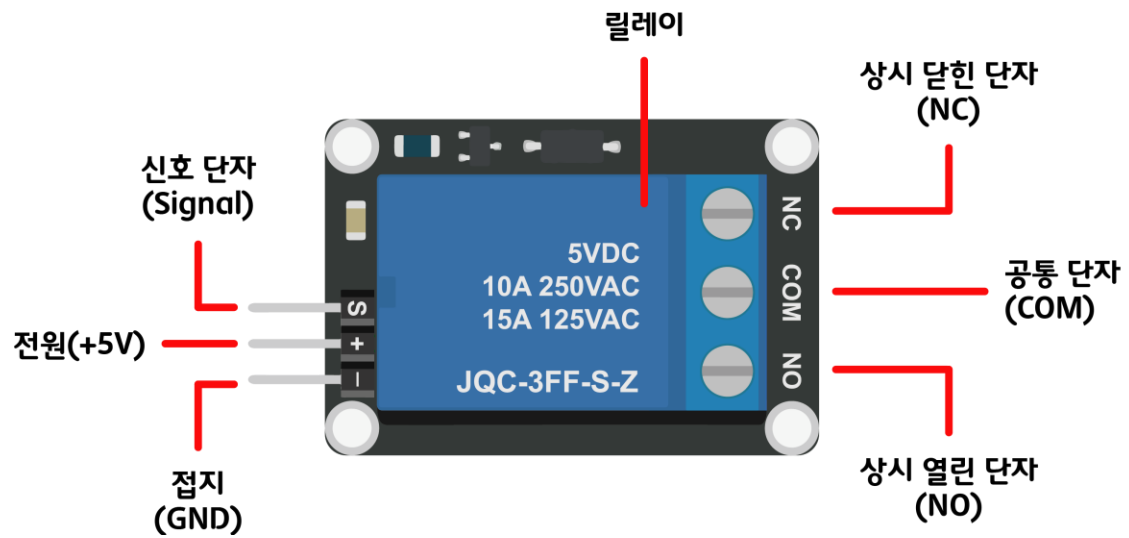
Gnd : 아두이노 Gnd

SCL : 아두이노 A5

SDA : 아두이노 A4

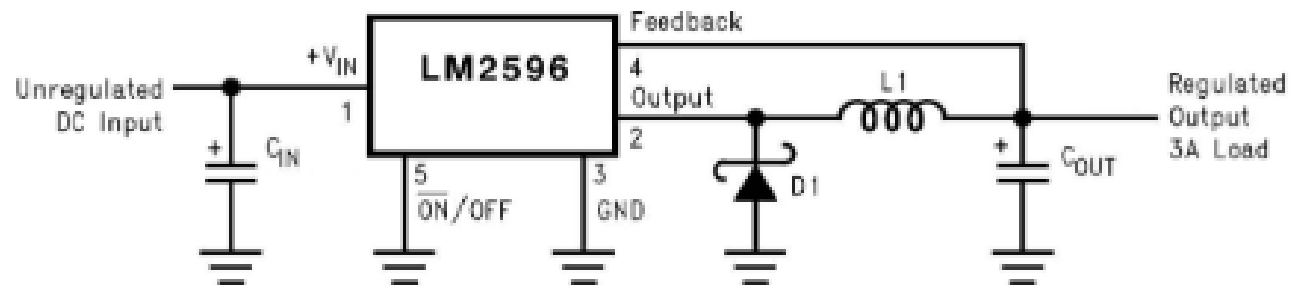
Vin+ : 별도 전원의 +에 연결

Vin- : 측정 대상 부하의 +측에 연결

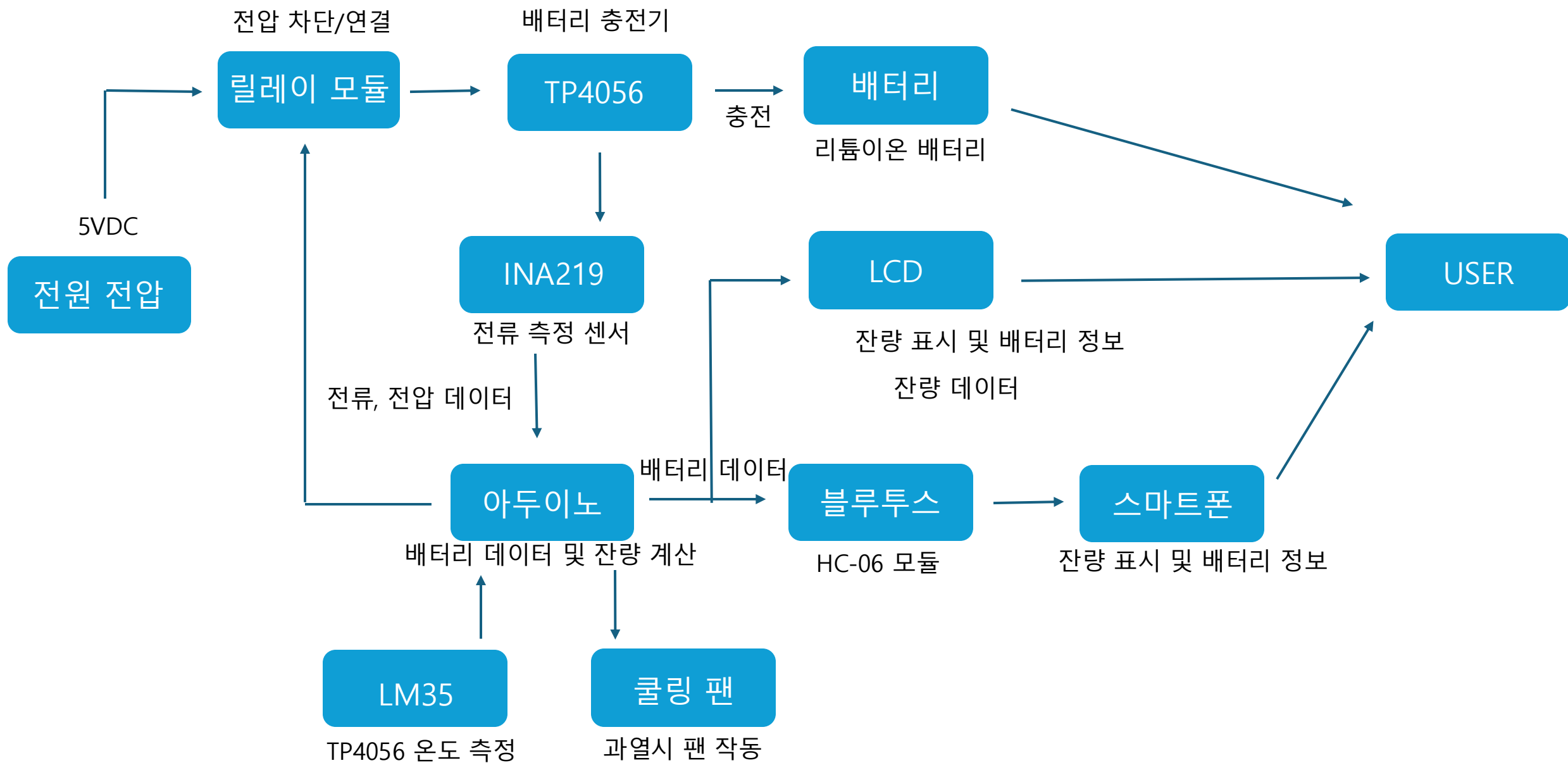




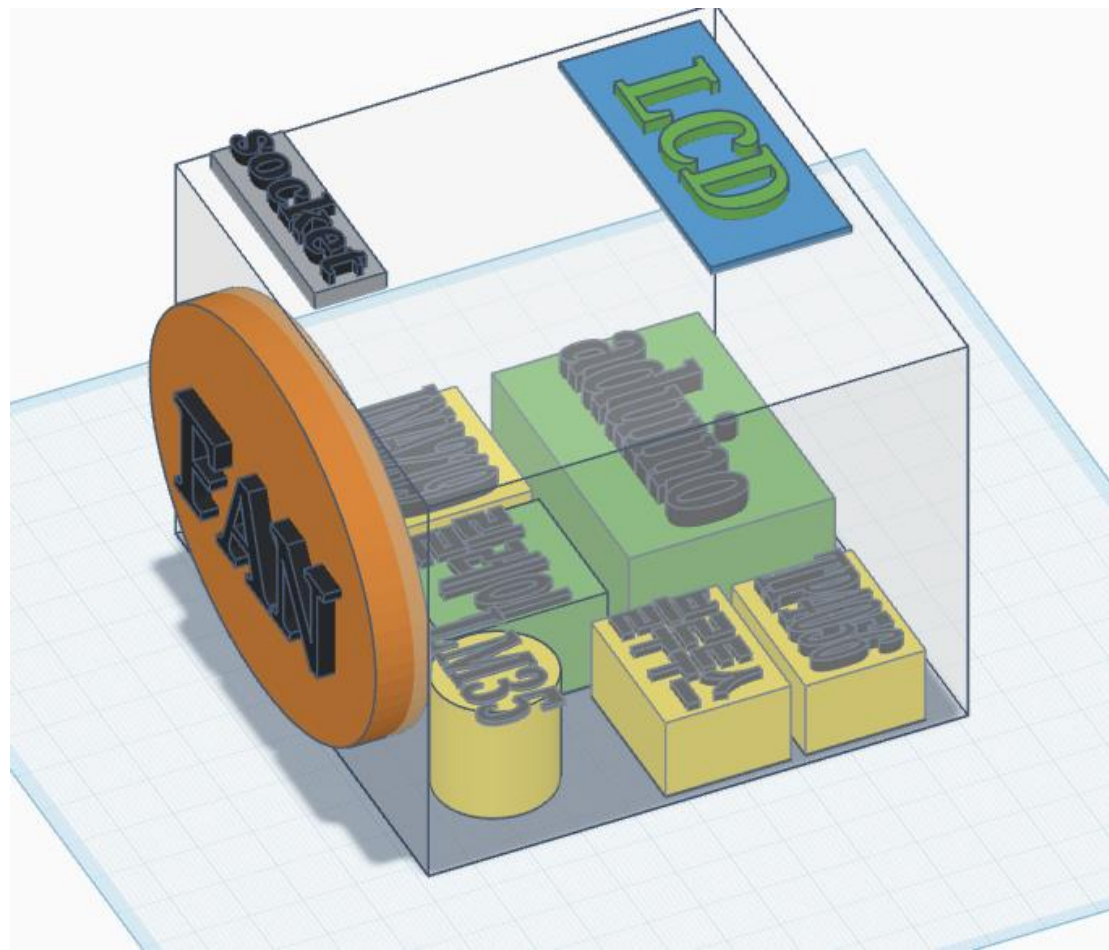
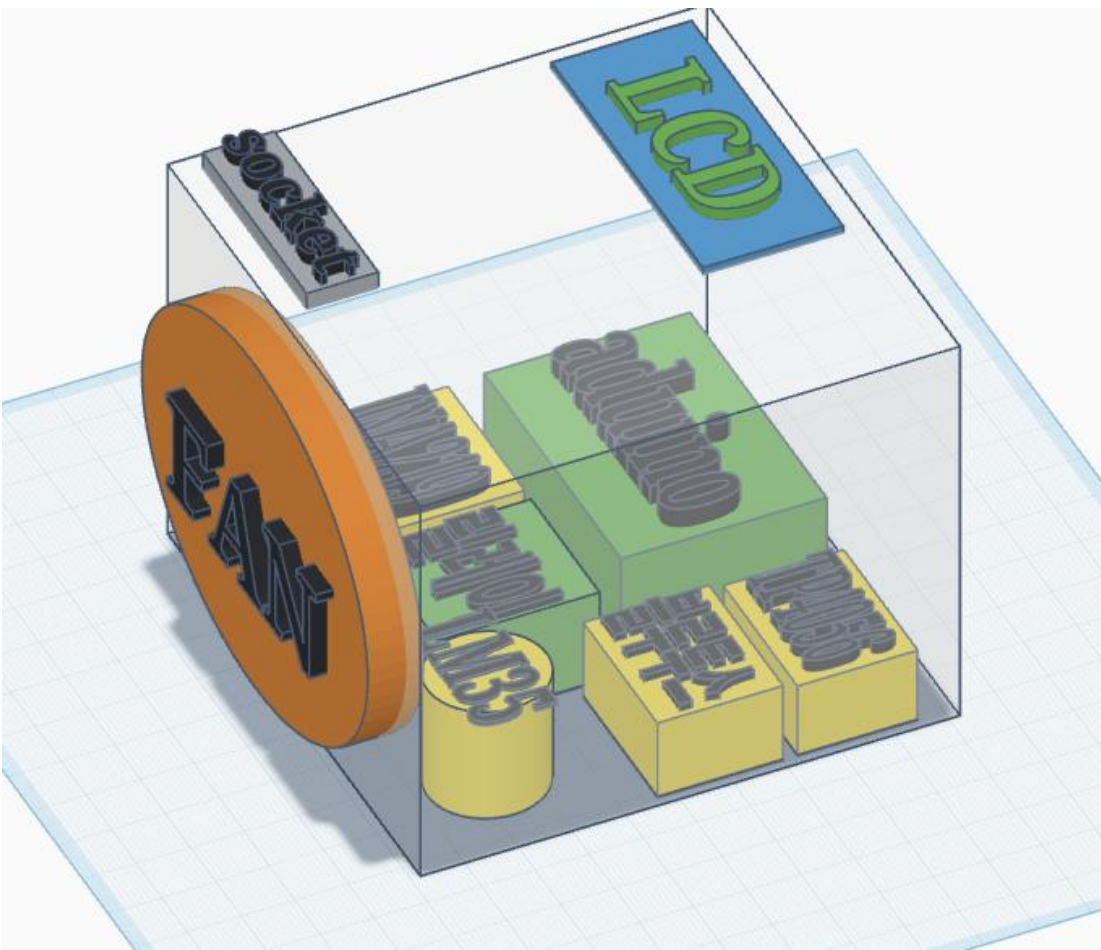
- 입력 전압: 7-18V (12V 권장)
- 출력 전압: 5V $\pm 6\%$
- 안정적인 출력 전류: 2A
- 최대 출력 전류: 3A



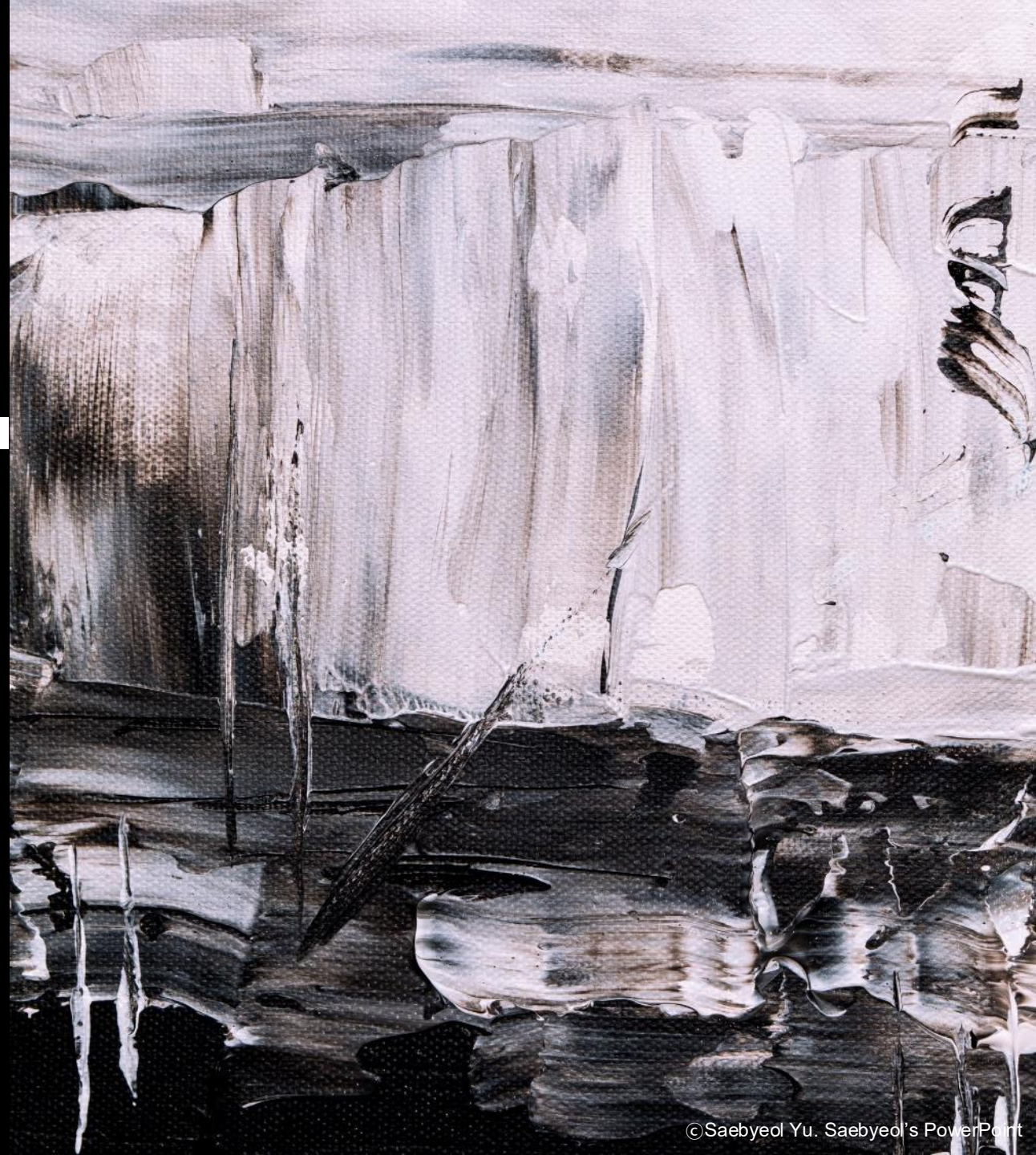
Copyright © 2016, Texas Instruments Incorporated



결과물 형상



Part 4 평가 방법



목표 기능/평가 방법

배터리 전류, 전압 및 잔량 표시 기능

아두이노, LCD, 블루투스 어플에서
각각 표시되는 값 확인

온도 조절을 통한 회로 보호 기능

일정 온도에 도달 시
팬 자동 동작 확인

입력 전압 가변 기능

승압기를 통해 입력 전압을 가변
충전 상태가 변화가 없는지 확인.

완충 시 충전 중단 기능

배터리 충전 후 자동으로
충전이 중단 되는지 확인

충전기의 고효율 기능

TP4056의 입력 전압, 전류/출력 전압, 전류를
1초마다 계산하여 각각의 총 전력을 구하고
평균 충전 효율을 계산한다.

Part 5 예산

물 품	수 량	금 액(₩)	물 품	수 량	금 액(₩)
아두이노 우노 R3 호환보드 및 케이블	1	4500	점퍼선 (수-수)	80	1400
아두이노용 LCD	2	5000	실 납 펜 (10m)	2	4000
Tp4056 (충전 모듈)	2	1960	5V 전압 레귤레이터	2	4200
리튬 3.7V 배터리 (18650)	4	12800	핀헤더(암-수)	50	1200
INA219 (전류 측정 센서)	2	4000	점퍼선 (암-수)	80	1400
릴레이 모듈	4	4000	실 납	5	11000
아두이노 블루투스 모듈	1	6000	펜 플렉스	1	9000
LM35 (온도 센서)	2	4000	5V 쿨링 팬	1	10000
납땀기판 (5종)	10	20000	인두기 팁 클리너	1	13,300
핀헤더(수-수)	50	1200	승압기 XL6009	2	6600
3,7V 배터리 (18650) 홀더	2	1600	합계		141526

Part 6 일정 및 계획

추진항목		1주차 (10/27~11/2)	2주차 (11/3~11/9)	3주차 (11/10~11/16)	4주차 (11/17~11/23)	5주차 (11/24~11/30)	6주차 (12/1~12/7)	7주차 (12/8~12/14)
목표설정	연구 배경 조사							
	연구 자료 조사							
	설계 목표 설정							
개념설계	시스템 외형 및 기능 설정							
	시스템 개념 블록도 작성							
아두이노 프로그래밍	아두이노 개발환경 설정							
	코드 컴파일 및 업로드							
회로도 구현	브레드보드 결선 및 시뮬레이션							
	납땜 및 아두이노 구현							
	외형 설계 및 제작							
점검 및 피드백	최종 시뮬레이션							
	오류 수정							
	설계 목표 달성 여부 평가							
	최종 발표 자료 정리							
결과보고	발표 및 시연							
	결과 보고서 작성							

역할 분담



도비홍 - 팀장

자료조사 (예산, 개념설계)
ppt 제작
실시간 구현 확인
모듈 조립
회로 결선
브이로그 제작



고대웅

자료조사 (연구배경,
핵심기술)
ppt 제작
아두이노 프로그래밍
실시간 코드 적용



정재훈

자료조사 (평가방법, 일정,
핵심기술)
ppt 제작
시뮬레이션
제안서 발표

Q&A



출처

- <https://www.consultancy.uk/news/31072/global-demand-for-lithium-ion-batteries-to-quadruple-by-2030> (리튬이온 배터리 수요 전망)
- <https://famtech.tistory.com/122> (리튬이온 특징)
- <https://inside.lgensol.com/2022/05/%EB%B0%B0%ED%84%B0%EB%A6%AC-%EC%9A%A9%EC%96%B4%EC%82%AC%EC%A0%84-cc-cv-%EC%B6%A9%EC%A0%84/> (CC-CV)
- <https://www.khan.co.kr/article/202407211200001> (배터리 안전 사고)
- <https://i-love-mystory.tistory.com/111> (리튬 이온 배터리 충,방전 원리)

EXIT



Fin.